TRAFIKVERKET

KRAV

TRVINFRA-00305

Version 1.0

Publiceringsdatum 2021-01-11

Signalsystem

Rangerstyrsystem



Trafikverkets infrastrukturregelverk

Trafikverket, 781 89 Borlänge

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

trafikverket.se

Titel

Rangerstyrsystem

TRVINFRA-nummer	Konfidentialitetsnivå	Version
TRVINFRA-00305	Ej känslig	1.0

Innehållsförteckning

1 Syfte 6
2 Omfattning 7
3 Termer 8
4 Förkortningar och symboler 9
5 Tangentbordskommandon för manöversystem 10
5.1 Tangentbord 10
5.1.1 Utformning av kommandotext 10
5.1.2 Felmeddelandefält 11
5.1.3 Promptfält 11
5.1.4 Inmatningsfält 11
5.2 Kommandokoder 13
5.2.1 Signaler 13
5.2.2 Växel och spårspärr 14
5.2.3 Broms 15
5.2.4 Fällbar stoppbock 16
5.2.5 Riktningsspår 17
5.2.6 Rörelsevägar 18
5.2.7 Vägskydd 19
5.2.8 Manuell upplåsning av funktion 19
5.2.9 Behörighet 20
5.2.10 Övrigt 21
6 Symboler för manöversystem 22
6.1 Symbolfärger 22
6.2 Symbolernas utseende och färgsättning 23
6.2.1 Spårledning 23
6.2.2 Korsning 24
6.2.3 Huvudljussignal 25
6.2.4 Huvuddvärgsignal 26
6.2.5 Dvärgsignal 27
6.2.6 Rangersignal 28
6.2.7 Hinderstopplykta 29
6.2.8 Skyddstopplykta 30

6.2.9 Stoppbock 31
6.2.10 Spårspärr 31
6.2.11 Fällbar stoppbock 33
6.2.12 Växel 34
6.2.13 Enkel korsningsväxel 36
6.2.14 Dubbel korsningsväxel 39
6.2.15 Småbroms 41
6.2.16 Balkbroms 43
6.2.17 Fotocell 44
6.2.18 Ställare 45
6.2.19 Medgivande av rörelseväg mellan ställverk och rangerställverk 45
6.2.20 Riktningsspårnummer 46
6.2.21 Bromsspärrat spår 47
6.2.22 Rangerspår 47
6.2.23 Dubbelriktad eller enkelriktad informationspunkt 48
6.2.24 Snabbomläggning av växel efter automatisk nedkoppling 49
6.2.25 Infartsspår till rangersignal 50
6.2.26 Vallval 50
6.2.27 Driftform 51
6.2.28 Lokalfrigivning av fällbar stoppbock 51
6.2.29 Medgivande för passage över fällbar stoppbock 52
6.3 Symbol och dess objekttext 53
7 Spårledningar på automatiserade rangerbangårdar 54
7.1 Spårledningstyper 54
7.2 Spårledningarnas utförande i fördelningszon 55
7.2.1 Tillåtna längder hos spårledningar 55
7.2.2 Spärrsträcka framför växeltungspets 56
7.2.3 Grensling av växelspärrspårledningar 56
7.2.4 Mätande spårledning 57
7.2.5 Tolerans spårledningslängd 58
7.2.6 Spårledningar i växlar 59
7.2.7 Spårledningar i korsningsväxlar och spårkorsningar 59
7.3 Isolerskarvar 59

7.3.1 Överlappning....60
7.3.2 Spårledningar för hinderkontroll....60
7.3.3 Isolerskarvar vid signaler....60
7.3.4 Isolerskarvar vid spårspärrar....61
7.3.5 Skydd mot tågvärmeström....61
7.4 Matning och upptag....61
7.4.1 Matning och upptag, av respektive på spårledning....62
7.4.2 Anslutning av matning och upptag....64
7.4.3 Polaritet....64
7.5 Anslutnings- och förbindelseledningar....64
8 Sidoskydd och sidoskyddsområde på en rangerbangård....65
8.1 Sidoskydd till riktningsgrupp....67
8.2 Sidoskydd inom riktningsgrupp....68
8.3 Sidoskydd för byggspår till och inom riktningsgrupp....69
8.4 Sidoskydd vid normaltillstånd....70
9 Referenser....71

1 Syfte

Dokumentet ingår i Trafikverkets infrastrukturregelverk. Syftet med Trafikverkets infrastrukturregelverk är att beskriva de krav som ställs på infrastrukturanläggningens egenskaper och skötsel. Regelverk åberopas vid ny- och ombyggnation samt drift och underhåll, exempelvis vid planering, projektering, genomförande och förvaltning. Användare av regelverken är så väl Trafikverkets egen organisation som externa entreprenörer och leverantörer. För användning av regelverket krävs fackkunskap om det teknikområde och anläggningstyp som behandlas och om byggprocessens skeden och villkor.

2 Omfattning

Regelverket för signalsystem omfattar signalsystem för järnväg, vilket är det system som kontrollerar tågfärder och andra trafikverksamheter på huvudspår och sidospår, inklusive rangerstyrsystem. Regelverket för signalsystem omfattar inte trafikledningssystem för väg och järnväg.

Vid arbete med signalanläggningar ska regelverket för signalsystem beaktas i sin helhet.

Föreliggande dokument ska tillämpas för nya anläggningar. För anläggningar som är konstruerade enligt äldre principer, se *TDOK 2014:0488 BVF 544.94001 - Teknisk säkerhetsstyrning signal, Arbete med signalanläggningar.*

Föreliggande dokument ska tillämpas för rangerstyrsystem.

Dokumentet omfattar i huvudsak krav för rangerstyrsystem.

Utöver dessa grundläggande krav kan det för enskilda anläggningar krävas ytterligare krav för att uppnå rätt säkerhet.

Detta kravdokument baseras på de ursprungliga dokumenten enligt listan nedan och ersätter hela eller delar av dessa dokument:

- *TDOK 2014:0372 BVF 544.50002 - Projekteringskrav, Spårledningar på automatiserade bangårdar*
- *TDOK 2014:0472 BVS 1544.58001 - Grundläggande signaleringskrav för rangerställverk, Sidoskydd*
- *TDOK 2014:0513 BVS 544.50001 - Rangersystem, Symboluppsättning för manöversystem till rangerställverk*
- *TDOK 2014:0747 BVS 544.50003 - Rangersystem, Tangentbordskommandon för manöversystem till rangerställverk*

3 Termer

I förekommande fall redovisas termer i TRVINFRA-00301 "Projektering allmänt" bilaga 1.

4 Förkortningar och symboler

I förekommande fall redovisas förkortningar och symboler i TRVINFRA-00301 "Projektering allmänt" bilaga 2.

5 Tangentbordskommandon för manöversystem

Förutsättning

Manövrering av rangerställverk utförs genom att kommandon och parametrar ges till manöversystemet. Antingen via tangentbordsinmatning eller via pekdon.

5.1 Tangentbord

K126416

Påbörjad tangentbordsinmatning, vid manövrering av rangerställverk, ska avslutas eller avbrytas innan man påbörjar styrning med pekdon.

K126417

Påbörjad manövrering av rangerställverk, med pekdon, ska avslutas eller avbrytas innan man påbörjar tangentbordsinmatning.

5.1.1 Utformning av kommandotext

K126419

Kommandon och parametrar, som används vid manövrering av manöversystem till rangerställverk, ska anges med bokstäver enligt nedan

1. kommandon anges med versaler (stora bokstäver)
2. parametrar anges med gemener (små bokstäver).

K126420

För varje kommando, som används vid manövrering av manöversystem till rangerställverk, ska det anges vilka parametrar som krävs, dessa anges med kursiv text.

K126421

Kommando, som används vid manövrering av manöversystem till rangerställverk, med obligatoriska parametrar, ska anges som ”KOMMANDO_*parameter*”.

K126422

Extra parametrar, som används vid manövrering av manöversystem till rangerställverk, ska anges enligt nedan

1. för vissa kommandon tillåts en extra parameter vilket anges inom parantes som (_*parameter*)
2. om fler än en extra parameter tillåts anges detta med tre kommatecken som (_*parameter*_,,,).

K126423

Mellanslag, mellan kommando och parameter, som används vid manövrering av manöversystem till rangerställverk, ska anges med ”_”.

5.1.2 Felmeddelandefält

K126425

För manöversystem till rangerställverk ska det vara möjligt att välja akustisk signal enligt nedan

1. det ska vara möjligt att välja akustisk signal för respektive felmeddelande
2. typ av akustisk signal ska vara valbar
3. signalens akustiska varaktighet ska vara ställbar.

K126426

Felmeddelande från kommandofönstret, till rangerställverkets manöversystem, ska innehålla en vägledande information.

5.1.3 Promptfält

K126429

När tangentbordsmanövrering, till rangerställverkets manöversystem, är vald som manövreringssätt, ska det framgå i promptfältet med symbol (*).

5.1.4 Inmatningsfält

K126432

Inmatad text i inmatningsfältet, till rangerställverkets manöversystem, ska alltid kunna redigeras enligt nedan

1. med tangenten ”Radera”
2. med tangenten ”Home”, all text raderas.

K126434

Vid inmatning av kommando eller parameter i inmatningsfältet, till rangerställverkets manöversystem, ska nedanstående regler gälla

1. varje del av kommandot ska kontrolleras när dess efterföljande mellanslag utförs
2. kommando ska kunna avslutas utan mellanslag
3. verkställande av inskrivet kommando samt eventuella objekt sker med kommando ”Returtangent”
4. om kommando eller parameter inte godkänts, ska vidare inskrivning förhindras
    a. för att kunna fortsätta inskrivningen, ska felaktig del av kommando eller parameter ändras
5. om kommando eller parameter inte godkänts ska felmeddelande ges i felmeddelandefältet

6. om verkställande av kommando sker och godkänns, ska följande ske
    a. all text i inmatningsfältet kvarstår (raderas vid nästa inmatning)
    b. prompt försvinner
    c. utpekningsblink i objekt upphör.
7. prompt ska åter visas när kommandot är behandlat och ett nytt kan skrivas in.

K126435

Om ett objekt är angivet i inmatningsfältet, till rangerställverkets manöversystem, och godkänt, ska detta visas med utpekningsblink i symbol.

K126436

Utpekningsblink i det angivna och godkända objektet, till rangerställverkets manöversystem, ska upphöra i följande fall

1. om redigering sker med tangenten ”Radera”
2. om redigering sker med tangenten ”Home”, utpekningsblink upphör i samtliga valda objekt.

5.2 Kommandokoder

5.2.1 Signaler

K126439

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Signaler

SSS: Stoppställ alla signaler
Kommando: SSS
Beskrivning: Ställer alla signaler i stopp.

SSA: Återtag alla signaler från stopp
Kommando: SSA
Beskrivning: Återtar alla signaler som är stoppställda med kommando ”Stoppställ alla signaler”.

SIS: Spärra signal i stopp (stoppställ)
Kommando: SIS_*signal*
Beskrivning: Spärrar signal i stopp.

SIK: Återtag spärrad signal
Kommando: SIK_*signal*
Beskrivning: Återtar spärrad signal som är spärrad med kommando ”Spärra signal i stopp”.

ART: Automatisk rangering till
Kommando: ART_*signa*l
Beskrivning: Ställer automatisk rangering till.

ARF: Återtag automatisk rangering
Kommando: ARF_*signal*
Beskrivning: Återtag automatisk rangering till.

VVA: Vallval aktiv
Kommando: VVA_*vall*(_*vall*)
Beskrivning: Vall aktiv för rangering. Före inkoppling av automatisk rangering så ska vallen vara vald som aktiv när flera vallar finns.

VVI: Vallval inaktiv
Kommando: VVI_*vall*(_*vall*)
Beskrivning: Återtar vall som är vald som aktiv för rangering.

5.2.2 Växel och spårspärr

K126441

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Växel och spårspärr

VXH: Lägg växel till höger/Lägg av spårspärr
Kommando: VXH_*växel*
Beskrivning: Växelomläggning utförs till högerläge eller spårspärr läggs av.

VXV: Lägg växel till vänster/Lägg på spårspärr
Kommando: VXV_*växel*
Beskrivning: Växelomläggning utförs till vänsterläge eller spårspärr läggs på.

VXL: Frige växel/spårspärr för lokal manövrering
Kommando: VXL_*växel*
Beskrivning: Friger växel/spårspärr för lokal manövrering.

VXC: Återtag växel/spårspärr
Kommando: VXC_*växel*
Beskrivning: Återtar växel eller spårspärr för central manövrering.

VXS: Spärra växel/spårspärr
Kommando: VXS_*växel*
Beskrivning: Växel eller spårspärr spärras mot omläggning.

VXF: Återtag spärrning av växel/spårspärr
Kommando: VXF_*växel*
Beskrivning: Återtar spärrad växel eller spårspärr.

UHS: Upphävning av belagd spårledning
Kommando: UHS_*växel*
Beskrivning: Tidsfördröjning påbörjas och efter det att tiden har löpt ut så upphävs växelspärrspårledningen temporärt.

5.2.3 Broms

K126443

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Broms
IBU: Lägg broms till uppläge
Kommando: IBU_*broms*
Beskrivning: Broms läggs till läge upp.

IBN: Lägg broms till nedläge
Kommando: IBN_*broms*
Beskrivning: Broms läggs till läge ned.

IBL: Frige broms för lokal manövrering
Kommando: IBL_*broms*
Beskrivning: Friger broms för lokal manövrering.

IBC: Återtag broms
Kommando: IBC_*broms*
Beskrivning: Återtar broms för central manövrering.

IBS: Spärra broms i nedläge
Kommando: IBS_*broms*
Beskrivning: Broms spärras i läget ned.

IBF: Återtag spärrad broms
Kommando: IBF_*broms*
Beskrivning: Återtar spärrad broms.

5.2.4 Fällbar stoppbock

K126445

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Fällbar stoppbock
FSN: Lägg av fällbar stoppbock
Kommando: FSN_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Fällbar stoppbock läggs av.

FSU: Lägg på fällbar stoppbock
Kommando: FSU_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Fällbar stoppbock läggs på.

FSL: Frige fällbar stoppbock för lokal manövrering
Kommando: FSL_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Friger fällbar stoppbock för lokal manövrering.

FSC: Återtag fällbar stoppbock
Kommando: FSC_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Återtar fällbar stoppbock för central manövrering.

FSS: Spärra fällbar stoppbock
Kommando: FSS_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Fällbar stoppbock spärras från omläggning.

FSF: Återtag spärrning av fällbar stoppbock
Kommando: FSF_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Fällbar stoppbock återtas från spärrning.

MFT: Medgivande för fordonsrörelse
Kommando: MFT_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Rörelseväg över fällbar stoppbock medges.

MFU: Återtag medgivande för fordonsrörelse
Kommando: MFU_*fällbar stoppbock*
Beskrivning: Fällbar stoppbock återtas från medgivande.

5.2.5 Riktningsspår

K126447

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Riktningsspår
SPS: Spärra riktningsspår/spår
Kommando: SPS_*riktningsspår*
Beskrivning: Spärrar riktningsspår. Parameter ”riktningsspår” kan i vissa fall utgöras av ett spårledningsobjekt.

SPF: Återtag spärrning riktningsspår/spår
Kommando: SPF_*riktningsspår*
Beskrivning: Spärrning av riktningsspår återtas. Parameter ”riktningsspår” kan i vissa fall utgöras av ett spårledningsobjekt.

RAT: Rangerspår till
Kommando: RAT_*riktningsspå*r(_*riktningsspår*_,,,)
Beskrivning: Rangerspår till ställs från angivna riktningsspår. Flera parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i begäran.

RAF: Återtag rangerspår
Kommando: RAF_*riktningsspår*(_*riktningsspår*_,,,)
Beskrivning: Återtar rangerspår från angivna riktningsspår. Flera parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i begäran.

BST: Bromsspärr till
Kommando: BST_*riktningsspår*(_*riktningsspår*_,,,)
Beskrivning: Bromsspärr till ställs från angivna riktningsspår. Flera parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i begäran.

BSF: Återtag bromsspärr
Kommando: BSF_*riktningsspår*(_*riktningsspår*_,,,)
Beskrivning: Återtar bromsspärr från först angivna riktningsspår. Flera parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i begäran.

ABN: Lägg bromsar till nedläge
Kommando: ABN_*riktningsspår*
Beskrivning: Lägg alla bromsar till nedläge från riktningsspår till förutbestämd zon (slutpunkt).

ABU: Lägg bromsar till uppläge
Kommando: ABU
Beskrivning: Återställer alla bromsar i mellantillstånd och lägger dessa till uppläge.

5.2.6 Rörelsevägar

K126449

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Rörelsevägar

TRH: Ställ tågväg
Kommando: TRH_*signal*(_*signal*_,,,)_*signal*
Beskrivning: Tågväg ställs från den första angivna signalen (börjanpunkt) till den sist angivna signalen (slutpunkt). Flera parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i den begärda tågvägen.

VRK: Ställ växlingsväg
Kommando: VRK_*signal*(_*signal*_,,,)_*signal*
Beskrivning: Växlingsväg ställs från den första angivna signalen (börjanpunkt) till den sist angivna signalen (slutpunkt). Flera parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i den begärda växlingsvägen.

VOT: Ställ växlingsområde
Kommando: VOT_*signal*(_*signal*_,,,)_*signal*
Beskrivning: Växlingsområde ställs från den första angivna signalen (börjanpunkt) till den sist angivna signalen (slutpunkt). Flera parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i det begärda växlingsområdet.

AMV: Annullera magasinerad väg
Kommando: AMV_*signal*
Beskrivning: Magasinerad rörelseväg från angiven signal annulleras. (Se också kommando TRA, vilket har samma funktion)

ADE: Annullera destination
Kommando: ADE_*signal*
Beskrivning: Annullerar utbildad destination till ett spår efter att automatisk rangering är återtagen.

UTL: Upplåsning tågväg
Kommando: UTL_*signal*
Beskrivning: Tågväg från angiven signal (börjanpunkt) upplåses.

VRU: Upplåsning växlingsväg
Kommando: VRU_*signal*
Beskrivning: Växlingsväg från angiven signal (börjanpunkt) upplåses.

VOF: Upplåsning växlingsområde
Kommando: VOF_*signal*(_*signal*_,,,)_*signal*
Beskrivning: Växlingsområde från angiven signal (börjanpunkt) upplåses. Fler parametrar än två kan anges, dessa utgör då viapunkter i det begärda växlingsområdet.

5.2.7 Vägskydd

K126451

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Vägskydd
VSL: Frige vägskydd för lokal manövrering
Kommando: VSL_*vägskydd*
Beskrivning: Friger vägskydd för lokal manövrering.

VSC: Återtag vägskydd
Kommando: VSC_*vägskydd*
Beskrivning: Återtar vägskydd för central manövrering.

VST: Aktivera vägskydd
Kommando: VST_*vägskydd*
Beskrivning: Aktiverar vägskydd, dvs fäller bommar.

VSF: Återtag aktivering av vägskydd
Kommando: VSF_*vägskydd*
Beskrivning: Återtar aktivering av vägskydd, dvs lyfter bommar.

5.2.8 Manuell upplåsning av funktion

K126453

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Manuell upplåsning av funktion
UST: Upplåsning passagekontroll
Kommando: UST
Beskrivning: Manuell upplåsning av passagekontroll för låst rörelseväg.

UAB: Upplåsning av kommando ”Lägg alla bromsar till uppläge (ABU)”.
Kommando: UAB
Beskrivning: Manuell upplåsning av kommando ”Lägg alla bromsar till uppläge (ABU)”.

UHR: Upplåsning av kommando ”Återtagning rangerspår (RAF)”
Kommando: UHR
Beskrivning: Manuell upplåsning av kommando ”Återtagning rangerspår (RAF)”.

UHV: Upplåsningsläge
Kommando: UHV
Beskrivning: Aktiverar ett upplåsningsläge under vilket det är möjligt att återta en pågående inkoppling. Till skillnad från kommando TRA kan i upplåsningsläge även en magasinerad väg vilken har påbörjat sin inkoppling återtas.

5.2.9 Behörighet

K126456

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Behörighet
BIB: Visa tilldelning av behörighetsområden
Kommando: BIB
Beskrivning: Visar samtliga behörighetsområden samt vilken som äger behörighet för respektive område.

BOB: Begär behörighet
Kommando: BOB_*behörighetsområde*
Beskrivning: Begär behörighet till angivet område.

BDA: Annullera behörighet
Kommando: BDA_*behörighetsområde*
Beskrivning: Återtar eget behörighetsområde.

ROB: Annullera annan operatörs behörighet
Kommando: ROB_*behörighetsområde*
Beskrivning: Återtar annan operatörs behörighet till angivet område.

5.2.10 Övrigt

K126458

Följande kommandokoder, till rangerställverks manöversystem, ska gälla för Övrigt

VVT: Koppla in växelvärme
Kommando: VVT_*växelvärme*
Beskrivning: Kopplar till växelvärme.

VVF: Koppla från växelvärme
Kommando: VVF_*växelvärme*
Beskrivning: Kopplar från växelvärme.

VSI: Visa signalnummer
Kommando: VSI
Beskrivning: Visar signalernas objektnummer.

GSI: Dölj signalnummer
Kommando: GSI
Beskrivning: Döljer signalernas objektnummer.

VSP: Visa spårledningsnummer
Kommando: VSP
Beskrivning: Visar spårledningarnas objektnummer.

GSP: Dölj spårledningsnummer
Kommando: GSP
Beskrivning: Döljer spårledningarnas objektnummer.

VVX: Visa växelnummer
Kommando: VVX
Beskrivning: Visar växlarnas objektnummer.

GVX: Dölj växelnummer
Kommando: GVX
Beskrivning: Döljer växlarnas objektnummer.

RAO: Dölj alla objektnummer
Kommando: RAO
Beskrivning: Döljer alla objektnummer.

VSB: Visa balk och småbromsnummer
Kommando: VSB
Beskrivning: Visar balk och småbroms objektnummer.

GSB: Dölj balk och småbromsnummer
Kommando: GSB
Beskrivning: Döljer balkarnas och småbromsarnas objektnummer.

6 Symboler för manöversystem

Förutsättning

Symbolerna nedan beskriver hur signalobjekt ska presenteras på bildskärm i manöversystem för rangerställverk.
Kraven gäller vid nybyggnation och större ombyggnader samt när nya objekttyper införs i existerande anläggningar.
För vissa objekttyper är prioritet angivet. Prioriteten anger vilken status som ska presenteras i de fall då fler status konkurrerar.
För vissa rangerställverk kan andra varianter av symboler förkomma än de som anges i kraven.

6.1 Symbolfärger

Förutsättning

Färgerna anger inte dess exakta nyans, utan definierar endast en logisk grundfärg. Bakgrundsfärgen är angiven som svart, men bör realiseras med en mörkgrå färgton. Symbolernas utformning gör inte anspråk på att vara en exakt avbildning av verkligheten. Såväl linjetjocklek hos symbolen som förhållandet mellan höjd och bredd kan variera något och måste anpassas till presentationsmediet och enskilda tillämpningskrav.

K126463

Nedanstående färger ska användas på signalobjektets symbol för att presentera olika tillstånd.

Grå	
Grön	
Gul	
Röd	
Magenta	
Orange	
Blå	

Vit		
Bakgrund		Symbol inte synlig

6.2 Symbolernas utseende och färgsättning

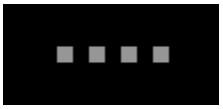
6.2.1 Spårledning

K126466

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för spårledningar.



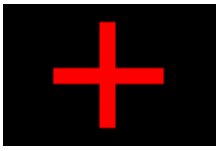
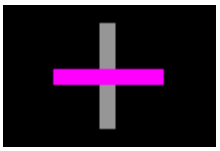
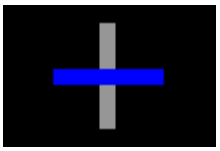
Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Belagd
3	Magenta		Ingår i rörelseväg under upplåsning
4	Orange		Ingår i rangerväg
5	Grön		Ingår i tågväg
6	Gul		Ingår i växlingsväg
7	Blå		Ingår i växlingsområde
8	Grå		Fri (normaltillstånd)

			Manuellt spärrad. Följer aktuell färg för spårledningen.

6.2.2 Korsning

K126468

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för korsningar.

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Belagd
2	Röd		Belagd. Ingår i rörelseväg
3	Magenta		Ingår i rörelseväg under upplåsning
4	Orange		Ingår i rangerväg
5	Grön		Ingår i tågväg
6	Gul		Ingår i växlingsväg
7	Blå		Ingår i växlingsområde

8	Grå		Fri (normaltillstånd)
8	Grå		Fri (normaltillstånd)

6.2.3 Huvudljussignal

K126470

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för huvudljussignaler.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Magenta		Upplåsning pågår
3	Röd		Spärrad i stopp
4	Grön		Kör
5	Röd		Slutpunkt/stopp i rörelseväg
6	Grå		Stopp (normaltillstånd)

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Grön blink		Magasinerad börjanpunkt

2	Röd blink		Magasinerad slutpunkt
3	Bakgrund		Inte magasinerad (normaltillstånd)

6.2.4 Huvuddvärgsignal

K126472

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för huvuddvärgsignaler, gäller även huvudljussignal kombinerad med dvärgsignal.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Magenta		Upplåsning pågår
3	Grå/röd		Spärrad i stopp
4	Grön		Kör huvudsignal, lodrätt i dvärgsignal
4	Grön/grå		Stopp i huvudsignal, lodrätt i dvärgsignal
5	Gul/grå		Stopp i huvudsignal, snett vänster i dvärgsignal
6	Blå/grå		Stopp i huvudsignal, snett höger i dvärgsignal
7	Röd		Slutpunkt/stopp i rörelseväg

8	Grå		Stopp (normaltillstånd)

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Grön blink		Magasinerad börjanpunkt
2	Röd blink		Magasinerad slutpunkt
3	Bakgrund		Inte magasinerad (normaltillstånd)

6.2.5 Dvärgsignal

K126474

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för dvärgsignaler.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Magenta		Upplåsning pågår
3	Gul		Spärrad i stopp
4	Grön		Lodrätt
5	Gul		Snett vänster

6	Blå		Snett höger
7	Röd		Slutpunkt/stopp i rörelseväg
8	Grå		Stopp (normaltillstånd)

Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Grön blink		Magasinerad börjanpunkt
2	Röd blink		Magasinerad slutpunkt
3	Bakgrund		Inte magasinerad (normaltillstånd)

6.2.6 Rangersignal

K126476

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för rangersignaler.



Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Magenta		Upplåsning pågår
3	Röd		Spärrad i stopp

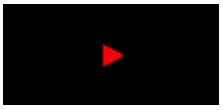
4	Orange		Snett höger blink, automatisk rangering
5	Grå/orange		Snett höger blink, individuell rangering
6	Grön		Lodrätt
7	Gul		Snett vänster
8	Blå		Snett höger
9	Röd		Slutpunkt/stopp i rörelseväg
10	Grå		Stopp (normaltillstånd)
Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Grön blink		Magasinerad börjanpunkt
2	Röd blink		Magasinerad slutpunkt
3	Bakgrund		Inte magasinerad (normaltillstånd)

6.2.7 Hinderstopplykta

K126478

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för hinderstopplykta.



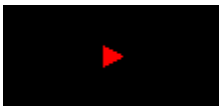
Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Stopp
3	Grå		Normaltillstånd (Släckt)

K126479
Samtliga symboler för hinderstopplykta ska vara placerade till vänster om tillhörande spår.

6.2.8 Skyddstopplykta

K126481
Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för skyddsstopplykta.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Stopp
3	Bakgrund		Normaltillstånd (Släckt)

K126482
Samtliga symboler för skyddsstopplykta ska vara placerade till vänster om spåret.

6.2.9 Stoppbock

K126484

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för stoppbock.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Slutpunkt/stopp i rörelseväg
3	Grå		Normaltillstånd

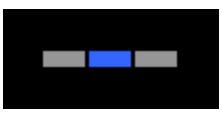
Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Röd blink		Magasinerad slutpunkt
2	Bakgrund		Inte magasinerad (normaltillstånd)

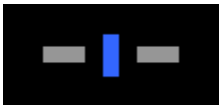
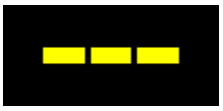
6.2.10 Spårspärr

K126486

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för spårspärr.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Blå		Ur kontroll, lokalfrigiven
2	Blå		Av, lokalfrigiven

2	Blå		På, lokalfrigiven
3	Bakgrund		Under omläggning
4	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
5	Röd		Av, belagd
5	Röd		På, belagd
6	Magenta		Av, ingår i rörelseväg under upplåsning
7	Orange		Av, ingår i rangerväg
8	Grön		Av, ingår tågväg
9	Gul		Av, ingår i växlingsväg
10	Gul		Av, låst som skydd för annan rörelseväg
10	Gul		På, låst som skydd för annan rörelseväg
11	Grön		Av, manuellt spärrad
11	Grön		På, manuellt spärrad

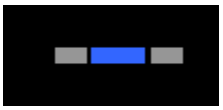
12	Grå		På (normaltillstånd)
12	Grå		Av (normaltillstånd)

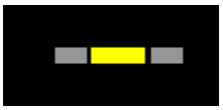
6.2.11 Fällbar stoppbock

K126488

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för fällbar stoppbock.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Blå		Ur kontroll, lokalfrigiven
2	Blå		Av, lokalfrigiven
2	Blå		På, lokalfrigiven
3	Bakgrund		Under omläggning
4	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
5	Röd		Av, belagd
5	Röd		På, belagd
6	Magenta		Av, ingår i rörelseväg under upplåsning

7	Orange		Av, ingår i rangerväg
8	Grön		Av, ingår i tågväg
9	Gul		Av, ingår i växlingsväg
10	Gul		Av, låst
10	Gul		På, låst som skydd för annan rörelseväg
11	Grön		Av, manuellt spärrad
11	Grön		På, manuellt spärrad
12	Grå		Av (normaltillstånd)
12	Grå		På (normaltillstånd)

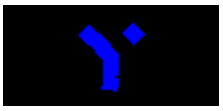
6.2.12 Växel

K126490

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för växel.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Bakgrund		Under omläggning

2	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
3	Röd		Belagd. Ingår i rörelseväg
4	Magenta		Ingår i rörelseväg under upplåsning
5	Orange		Ingår i rangerväg
6	Grön		Låst i tågväg
7	Gul		Låst i växlingsväg
8	Gul		Låst av annat signalställverk
9	Blå		Ingår i växlingsområde
10	Röd		Omläggning är inte möjlig
11	Grå		Kontroll vänster (normaltillstånd)
11	Grå		Kontroll höger (normaltillstånd)

Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Gul		Upplåst för nödomläggning (omläggning möjlig)

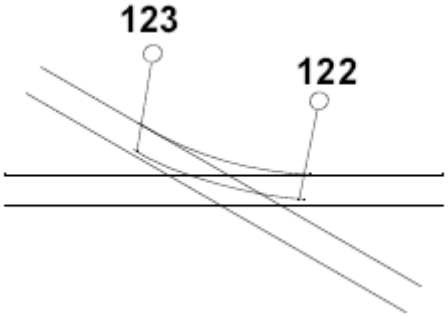
3	Gul blink		Nödomläggning under inkoppling (omläggning är inte möjlig)
4	Bakgrund		Normaltillstånd

Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Grön		Manuellt spärrad
3	Gul		Låst
4	Blå		Lokalfrigiven
5	Bakgrund		Normaltillstånd

6.2.13 Enkel korsningsväxel

K126492

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för enkel korsningsväxel.





Titel

Rangerstyrsystem

TRVINFRA-nummer	Konfidentialitetsnivå	Version
TRVINFRA-00305	Ej känslig	1.0


Lägesvisning


Lägesvisning


Lägesvisning

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Bakgrund		Under omläggning
2	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
3	Röd		Belagd. Ingår i rörelseväg
4	Magenta		Ingår i rörelseväg under upplåsning
5	Orange		Ingår i rangerväg
6	Grön		Låst i tågväg
7	Gul		Låst i växlingsväg
8	Gul		Låst av annat signalställverk
9	Blå		Ingår i växlingsområde
10	Röd		Omläggning är inte möjlig

11	Grå		Kontroll vänster (normaltillstånd)
11	Grå		Kontroll höger (normaltillstånd)

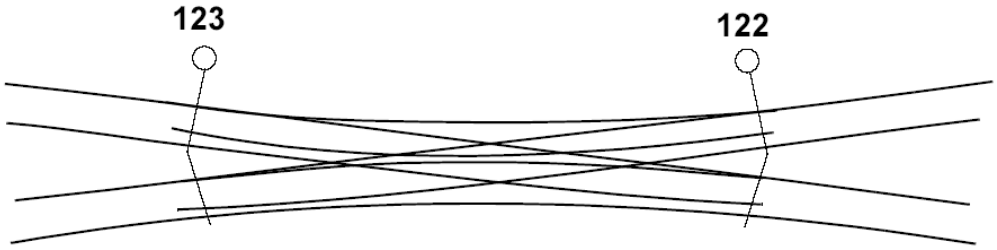
Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Gul		Upplåst för nödomläggning (omläggning möjlig)
3	Gul blink		Nödomläggning under inkoppling (omläggning är inte möjlig)
4	Bakgrund		Normaltillstånd

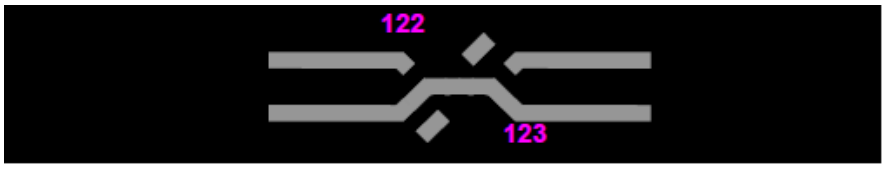
Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Grön		Manuellt spärrad
3	Gul		Låst
4	Blå		Lokalfrigiven
5	Bakgrund		Normaltillstånd

6.2.14 Dubbel korsningsväxel

K126494

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för dubbel korsningsväxel.






Lägesvisning


Lägesvisning


Lägesvisning


Lägesvisning

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Bakgrund		Under omläggning
2	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
3	Röd		Belagd. Ingår i rörelseväg

Titel
Rangerstyrsystem

TRVINFRA-nummer	Konfidentialitetsnivå	Version
TRVINFRA-00305	Ej känslig	1.0

4	Magenta		Ingår i rörelseväg under upplåsning
5	Orange		Ingår i rangerväg
6	Grön		Låst i tågväg
7	Gul		Låst i växlingsväg
8	Gul		Låst av annat signalställverk
9	Blå		Ingår i växlingsområde
10	Röd		Omläggning är inte möjlig
11	Grå		Kontroll vänster (normaltillstånd)
11	Grå		Kontroll höger (normaltillstånd)

Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Gul		Upplåst för nödomläggning (omläggning möjlig)
3	Gul blink		Nödomläggning under inkoppling (omläggning är inte möjlig)
4	Bakgrund		Normaltillstånd

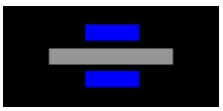
Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Grön		Manuellt spärrad
3	Gul		Låst
4	Blå		Lokalfrigiven
5	Bakgrund		Normaltillstånd

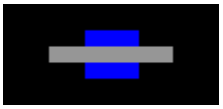
6.2.15 Småbroms

K126496

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för småbroms.

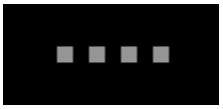


Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Grå		Under omläggning upp
1	Grå		Under omläggning ned
2	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
3	Grön		Kontroll ned, manuellt spärrad
4	Blå		Kontroll upp, lokalfrigiven

4	Blå		Kontroll ned, lokalfrigiven
5	Grå		Kontroll upp (normaltillstånd)
6	Bakgrund		Kontroll ned (normaltillstånd)
	Grå blink		Utpekning av småbroms vid status ”kontroll ned (normaltillstånd)”

Spåret genom småbromssymbolen ska följa aktuell färg för spårledningar enligt nedan.

Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Belagd
3	Magenta		Ingår i rörelseväg under upplåsning
4	Orange		Ingår i rangerväg
5	Grön		Ingår i tågväg
6	Gul		Ingår i växlingsväg
7	Blå		Ingår i växlingsområde
8	Grå		Fri (normaltillstånd)

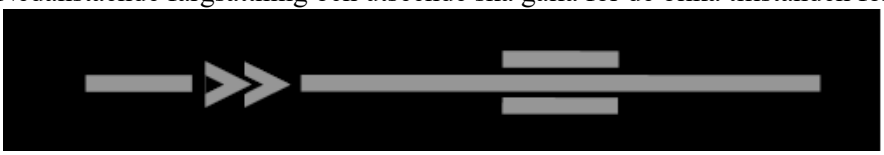


Manuellt spärrad. Följer aktuell färg för spårledningen.

6.2.16 Balkbroms

K126498

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för balkbroms.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Grå		Under omläggning upp
1	Grå		Under omläggning ned
2	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
3	Grön		Kontroll ned, manuellt spärrad
4	Blå		Kontroll upp, lokalfrigiven
4	Blå		Kontroll ned, lokalfrigiven
5	Grå		Kontroll upp (normaltillstånd)
6	Bakgrund		Kontroll ned (normaltillstånd)
	Grå blink		Utpekning av balkbroms vid status ”kontroll ned (normaltillstånd)”

Spåret genom balkbromssymbolen ska följa aktuell färg för spårledningar enligt nedan

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Belagd
3	Magenta		Ingår i rörelseväg under upplåsning
4	Orange		Ingår i rangerväg
5	Grön		Ingår i tågväg
6	Gul		Ingår i växlingsväg
7	Blå		Ingår i växlingsområde
8	Grå		Fri (normaltillstånd)
			Manuellt spärrad. Följer aktuell färg för spårledningen.

6.2.17 Fotocell

K126500

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för fotocell.



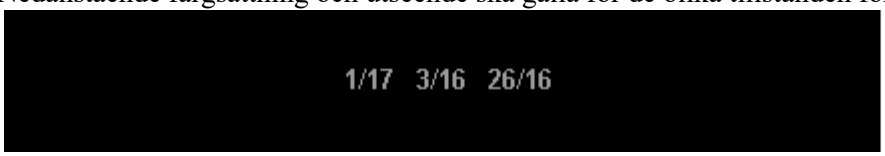
Prioritet	Färg	Indikering	Status

1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Långvagn
3	Grå		Automatisk/individuell rangering
4	Bakgrund		Normaltillstånd

6.2.18 Ställare

K126502

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för ställare.



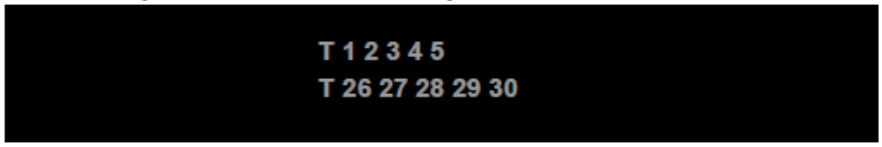
Status mekaniska eller digital ställare.

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Gul		Tillkopplad
3	Grå		Inte tillkopplad (normaltillstånd)

6.2.19 Medgivande av rörelseväg mellan ställverk och rangerställverk

K126504

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för medgivande av rörelseväg mellan ställverk och rangerställverk.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Grå/vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Grå/röd		Funktion felaktig
3	Grå/ gul blink		Under inkoppling
3	Grå/ magenta		Under urkoppling
4	Grå/gul		Medgivet (normaltillstånd)
4	Grå		Inte medgivet (normaltillstånd)

6.2.20 Riktningsspårnummer

K126506

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för riktningsspårnummer.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Grå		Normaltillstånd

6.2.21 Bromsspärrat spår

K126508

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för bromsspärrat spår.

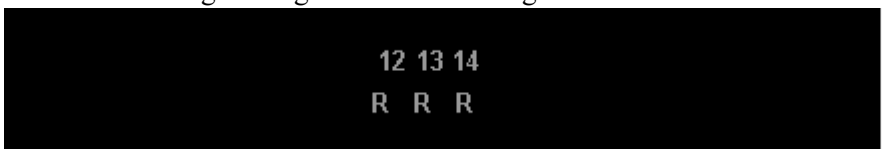


Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Röd		Funktion felaktig
3	Grå blink övre linje		Under inkoppling
3	Grå blink nedre linje		Under urkoppling
4	Grå		Inkopplad (normaltillstånd)
4	Bakgrund		Inte inkopplad (normaltillstånd)

6.2.22 Rangerspår

K126510

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för rangerspår.



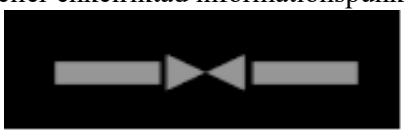
Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll

2	Röd		Funktion felaktig
3	Orange blink		Kommer att kopplas ur om kommando verkställs
4	Grå blink övre linje		Under inkoppling
4	Grå blink nedre linje		Under urkoppling
5	Orange		Rangering tillåten
6	Grå		Inkopplad (normaltillstånd)
6	Bakgrund		Inte inkopplad (normaltillstånd)

6.2.23 Dubbelriktad eller enkelriktad informationspunkt

K126512

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för dubbelriktad eller enkelriktad informationspunkt.



Dubbelriktad



Enkelriktad

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Magenta		Upplåsning pågår
3	Röd		Avstängt riktningsspår

4	Orange		Slutpunkt i rangerväg
5	Grön		Börjanpunkt tågväg
6	Gul		Börjanpunkt växlingsväg
7	Blå		Börjanpunkt växlingsområde
8	Röd		Slutpunkt/stopp i rörelseväg
9	Grå		Stopp (normaltillstånd)

Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Orange blink		Magasinerad slutpunkt rangerväg
2	Grön blink		Magasinerad börjanpunkt
3	Röd blink		Magasinerad slutpunkt
4	Bakgrund		Inte magasinerad (normaltillstånd)

6.2.24 Snabbomläggning av växel efter automatisk nedkoppling

K126515

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för snabbomläggning av växel efter automatisk nedkoppling.

Prioritet	**Färg**	**Indikering**	**Status**
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll

2	Orange		Tid efter automatisk nedkoppling
3	Bakgrund		Inte snabbomläggning (normaltillstånd)

6.2.25 Infartsspår till rangersignal

K126517

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för infartsspår till rangersignal.

Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Grön/grå nummer		Rörelseväg mot vall
3	Bakgrund		Inte rörelseväg (normaltillstånd)

6.2.26 Vallval

K126519

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för vallval.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd eller ur kontroll
2	Gul		Vallval

3	Grå		Inte vallval (normaltillstånd)

6.2.27 Driftform

K126521

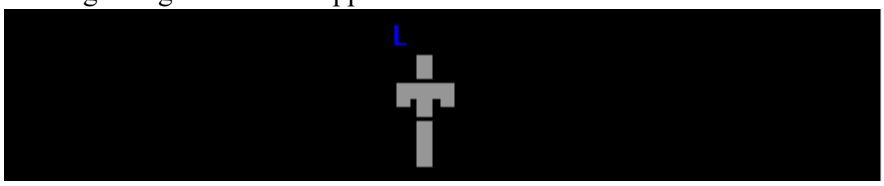
Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för driftform.

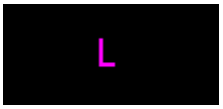
Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Röd, vit blinkande text		Indikering är inte giltig
2	Grå		Stationsmanövrerad
2	Grön		Fjärrmanövrerad

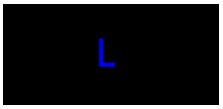
6.2.28 Lokalfrigivning av fällbar stoppbock

K126523

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för lokalfrigivning av fällbar stoppbock.



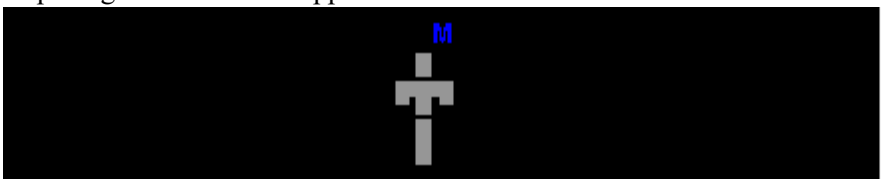
Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd
2	Röd		Funktion felaktig
3	Magenta		Återtagning lokalfrigivning

4	Blå		Lokalfrigiven fällbar stoppbock
5	Gul		Magasinering lokalfrigivning
6	Bakgrund		Normaltillstånd

6.2.29 Medgivande för passage över fällbar stoppbock

K126525

Nedanstående färgsättning och utseende ska gälla för de olika tillstånden för medgivande för passage över fällbar stoppbock.



Prioritet	Färg	Indikering	Status
1	Vit		Feltillstånd
2	Röd		Funktion felaktig
3	Magenta		Återtagning passage över fällbar stoppbock
4	Blå		Medgivet för passage över fällbar stoppbock
5	Gul		Magasinering passage över fällbar stoppbock
6	Bakgrund		Normaltillstånd

6.3 Symbol och dess objekttext

K126527

Objekttexten, som presenteras på bildskärmen i manöversystemet, ska vara grå för

1. spårledning.

K126528

Objekttexten, som presenteras på bildskärmen i manöversystemet, ska vara gul för

1. huvudljussignal
2. huvuddvärgsignal
3. dvärgsignal
4. rangersignal
5. stopplykta
6. stoppbock
7. orderpunkt.

K126529

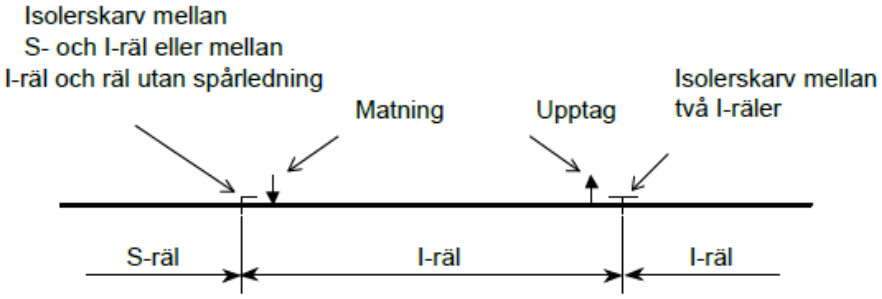
Objekttexten, som presenteras på bildskärmen i manöversystemet, ska vara magenta för

1. spårspärr
2. fällbar stoppbock
3. växel
4. småbroms
5. balkbroms
6. fotocell.

7 Spårledningar på automatiserade rangerbangårdar

Förutsättning

Nedan anges projekteringskrav för spårledningar samt krav på placering av isolerskarvar på automatiserade rangerbangårdar. Kraven gäller vid nybyggnation och större ombyggnader samt i tillämpliga delar vid utbyte av isolerskarvar.
I detta kapitel används spårledningssymboler för matning, upptag och isolerskarv enligt nedanstående figur.



Figur. Symboler för matning, upptag och isolerskarvar.

7.1 Spårledningstyper

K126533

Endast vilströmsspårledningar (12V likströmsspårledningar) ska användas vid projektering av spårledningar som ingår i rangerautomatiken. Övriga likströmsspårledningar på rangerbangården, ska följa de projekteringskrav som gäller för spårledningar i signalsäkerhetsanläggningar.

K126534

På befintliga rangerbangårdar där arbetsströmsspårledningar förekommer, ska följande förutsättningar gälla

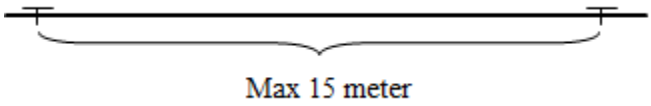
1. arbetsströmsspårledningar får användas vid kompletterande projektering, på befintlig rangerbangård, utrustad med arbetsströmsspårledningar i fördelningszonen
2. arbetsströmsspårledningar får endast användas till att detektera fordon invid fällbara stoppbockar om spårledningen ingår i funktionen *Lokalfrigivning av fällbar stoppbock* och/eller funktionen *Medgivande för passage över fällbar stoppbock*.

7.2 Spårledningarnas utförande i fördelningszon

7.2.1 Tillåtna längder hos spårledningar

K126538

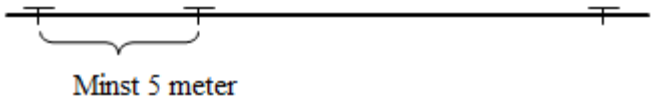
En spårledning får vara högst 15 meter i fördelningszonen.



Figur. Högsta tillåtna längd på en spårledning.

K126540

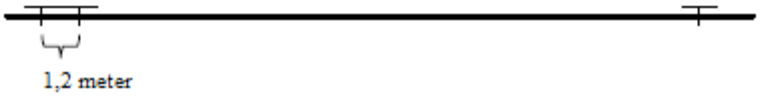
En spårledning som inte räknar hjulaxlar får inte vara kortare än 5 meter i fördelningszonen.



Figur. Minsta tillåtna längd på en spårledning.

K126541

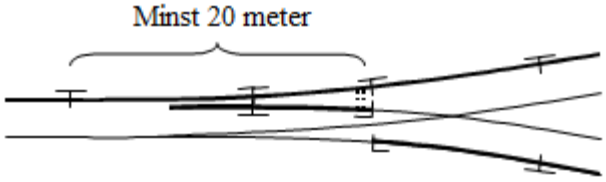
En spårledning som räknar hjulaxlar ska vara 1,2 meter i rangervallen.



Figur. Föreskriven längd på en spårledning för räkning av axlar.

K126542

Två angränsande växelspärrspårledningar ska tillsammans inte vara kortare än 20 meter i fördelningszonen.

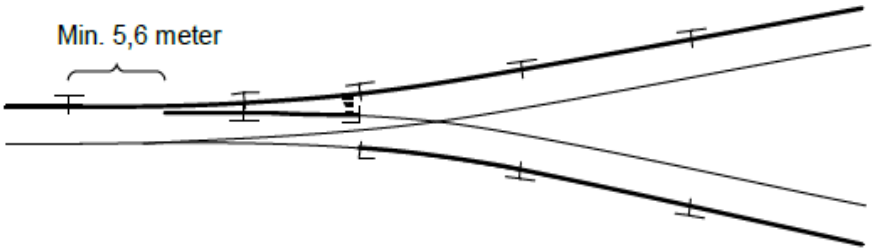


Figur. Minsta tillåtna längd hos två angränsande växelspärrspårledningar.

7.2.2 Spärrsträcka framför växeltungspets

K126544

För växlar som ingår i växelautomatiken ska växelspärrspårledning börja minst 5,6 meter före växeltungspetsen vid färdriktning mot växeln i fördelningszonen.



Figur. Minsta tillåtna längd på växelspärrspårledning framför växeltungspets.

K126545

Vid andra rullhastigheter som överstiger 7 m/s vid ingången på en växelspärrspårledning, ska minimiavståndet på 5,6 meter på spärrsträckan framför växeltungspetsen ökas med 0,1 meter för varje överskridande steg om 0,1 m/s.

7.2.3 Grensling av växelspärrspårledningar

K126547

Vid rangering ska en växel spärras då dess växelspärrspårledning kortsluts av en hjulaxel.

K126548

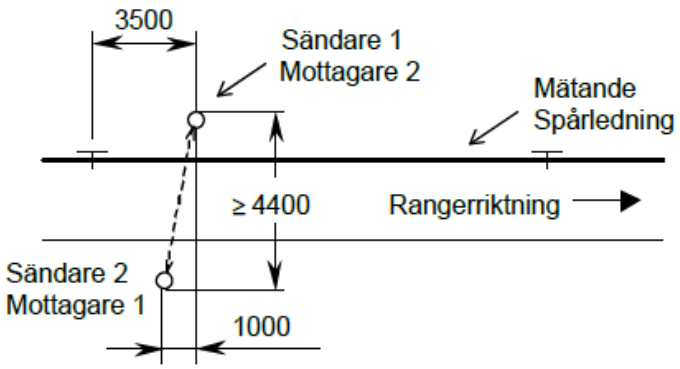
Där det förekommer vagnar vars inre axelavstånd överskrider växelspärrspårledningens längd, s k långvagnar, ska identifiering av vagnarna ske med hjälp av rangerbangårdens mätande spårledning i kombination med fotoceller.

K126550

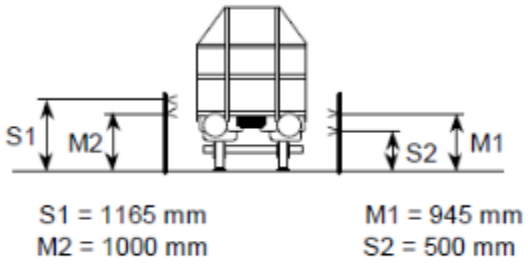
Om en identifierad vagn vars inre axelavstånd överskrider växelspärrspårledningens längd på berörd växel som ska passeras, ska den berörda växeln förlänga sin växelspärrsträcka med en angränsande spårledning.

K126551

Fotoceller ska vara placerade i förhållande till den mätande spårledningen enligt figurer 1 och 2 nedan.



Figur 1. Placering av fotoceller i plan. Avstånd i millimeter.



Figur 2. Placering av fotoceller i höjdled.

7.2.3.1 Anmälan vid nymontage av fotoceller

K126553

Ansvarig för arbetet vid nymontage, av fotoceller, ska utföra en anmälan till Trafikverket för att erhålla ett godkännande innan montaget påbörjas.
Anmälan ska innehålla följande

1. en ritning med relevanta måttuppgifter
2. uppgifter om objektets geografiska läge
3. hastighet på spåren
4. typ av trafik m m.

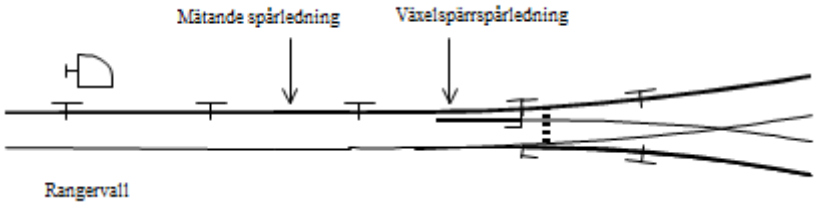
7.2.4 Mätande spårledning

K126556

Den mätande spårledningen i fördelningszonen ska börja i en punkt där rätt avstånd mellan rangersläppen är säkerställd.

K126557

En mätande spårledning ska finnas i fördelningszonen för varje spår som går över rangervallen.



Figur. Växelautomatikens inledande spårledningar.

K126558

Den mätande spårledningen i fördelningszonen ska vara så nära den maximala spårledningslängden som möjligt, men får under inga omständigheter vara längre än rangerbangårdens kortaste växelspärrspårledning.

K126559

Vid en ny- och omprojektering av fördelningszoner ska den mätande spårledningen vara minst 0,4 meter kortare än den kortaste växelspärrspårledningen på rangerbangården. Detta gäller även om den mätande spårledningen är en växelspärrspårledning.

7.2.5 Tolerans spårledningslängd

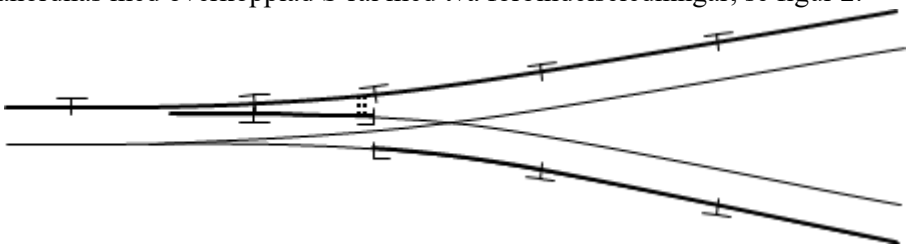
K126562

Spårledningslängderna ska anges i meter med tre decimaler (teoretiskt beräknat). På rangerbangården får i praktiken avvikelsen dock vara högst 0,100 meter mot det teoretiska värdet under förutsättning att övriga krav för spårledningar i detta dokument uppfylls.

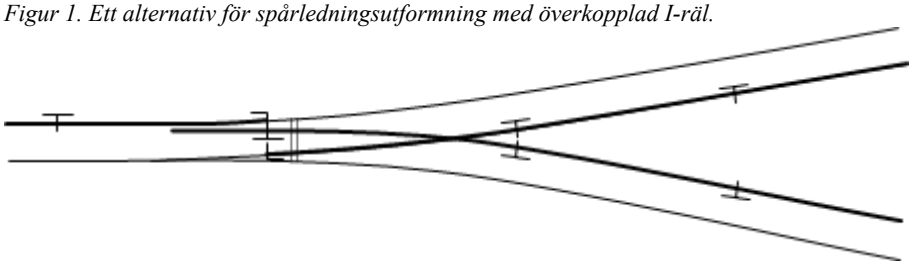
7.2.6 Spårledningar i växlar

K126564

Spårledningarna ska i första hand utformas med obruten S-räl och överkopplad I-räl med två förbindelseledningar, se figur 1. Om detta inte är möjligt får spårledningen i stället anordnas med överkopplad S-räl med två förbindelseledningar, se figur 2.



Figur 1. Ett alternativ för spårledningsutformning med överkopplad I-räl.



Figur 2. Ett alternativ för spårledningsutformning med överkopplad S-räl.

7.2.7 Spårledningar i korsningsväxlar och spårkorsningar

K126566

Spårledningar i korsningsväxlar och spårkorsningar ska projekteras så att gällande säkerhetskrav upprätthålls, samt att det tekniska utförandet blir i samråd med spårprojektör.

7.3 Isolerskarvar

K126568

En isolerskarv får inte flyttas från sitt tidigare läge vid utbyte.

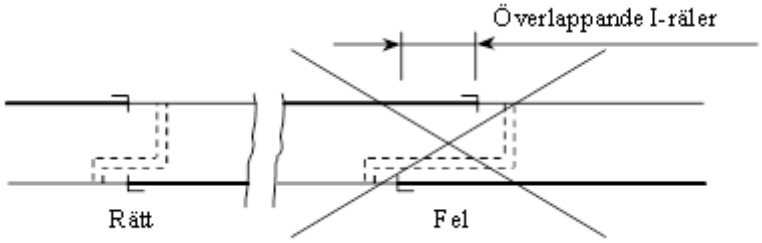
K126569

Måste en isolerskarv flyttas från sitt tidigare läge vid utbyte, ska berörda spårledningsavsnitt omprojekteras.

7.3.1 Överlappning

K126571

Finns det minst två motstående isolerskarvar, till exempel när spårledningen ingår i en växel eller då I-räl och S-räl byter sida, får det inte finnas någon längdförskjutning mellan isolerskarvarna.

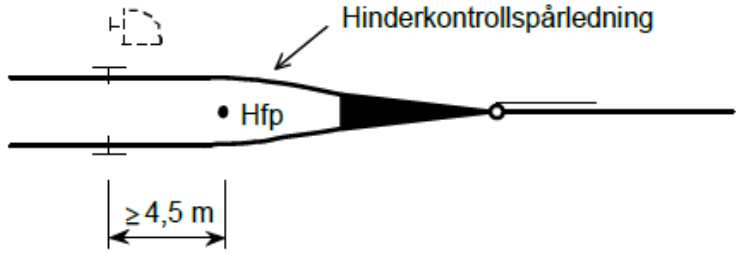


Figur. Exempel på rätt respektive fel utförande där I-räler överlappar varandra..

7.3.2 Spårledningar för hinderkontroll

K126573

Vid en hinderkontrollspårledning ska spårledningen börja minst 4,5 meter utanför hinderfri punkt (hfp).



Figur. Isolerskarvar vid hinderfri punkt..

K126574

Det ska finnas hinderkontrollspårledningar mellan riktningsspår, men inte för växlar i växelzon.

7.3.3 Isolerskarvar vid signaler

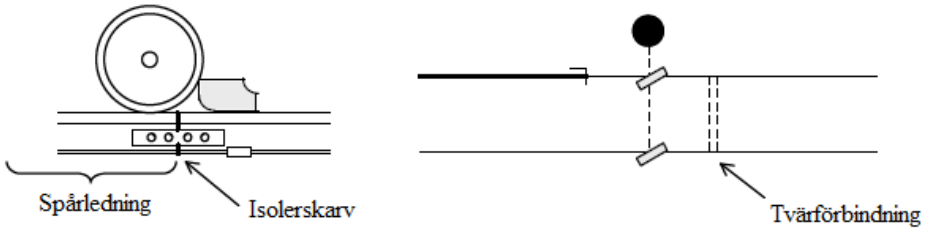
K126577

Isolerskarven ska vara placerad i direkt anslutning till signalen, om inte signalen är placerad i kontaktledningsstolpe eller kontaktledningsbrygga, då kan man i undantagsfall tillåta en avvikelse på högst +/- 5 meter mellan signalen och isolerskarven.

7.3.4 Isolerskarvar vid spårspärrar

K126579

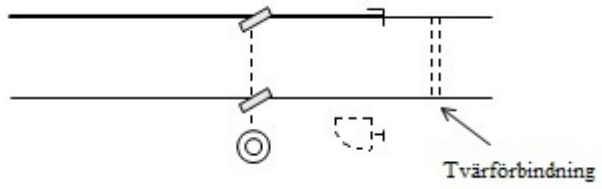
Vid en lokal spårspärr ska isolerskarven vara placerad så nära spårspärren som möjligt.



Figur. Isolerskarvar vid en lokalmanövrerad spårspärr.

K126581

Vid en central spårspärr ska isolerskarven vara placerad så att spårledningen går förbi spårspärren med minst 4,5 meter.

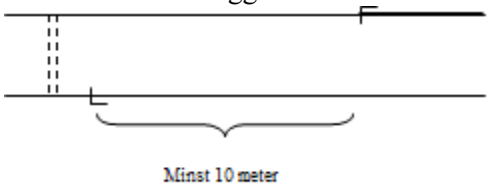


Figur. Isolerskarvar vid en centralmanövrerad spårspärr.

7.3.5 Skydd mot tågvärmeström

K126584

På oelektrifierade spår, där växling med elektriskt uppvärmda vagnar förekommer, ska isolerskarvar som ligger mitt emot varandra dras isär med minst 10 meter.



Figur. Isärdragna isolerskarvar som skydd mot tågvärmeström på oelektrifierade spår.

7.4 Matning och upptag

K126587

Drosslar ska inte anslutas på spårledningars matning respektive upptag.

K126588

Om det finns en växel med elektrisk uppvärmning parallellt med spårledningens utbredningsområde, ska båda polerna i spårledningens matning och upptag vara försedda med tröga säkringar med märkvärdet 2A.

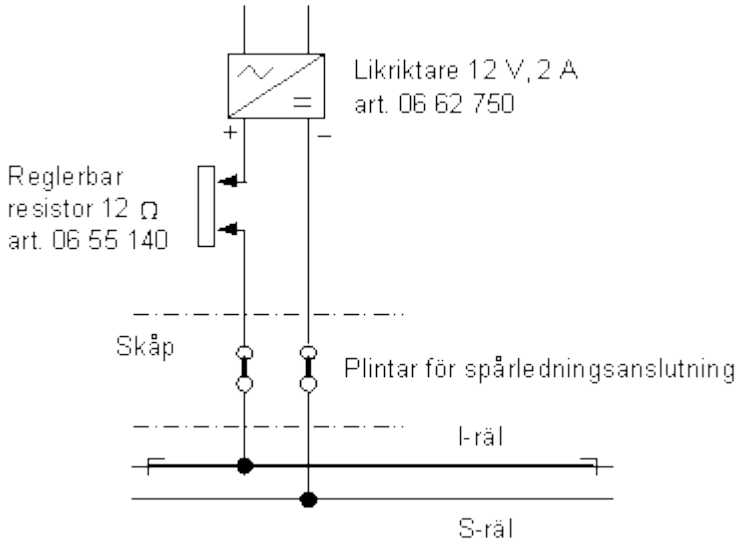
K126589

Till spårledningsupptagets reläer ska i första hand JRK 10470 eller JRK 10473 användas vid nyprojektering.

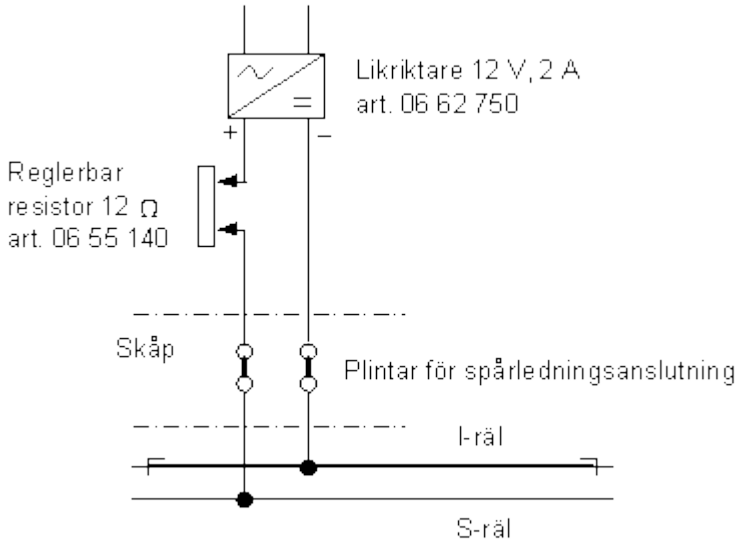
7.4.1 Matning och upptag, av respektive på spårledning

K126591

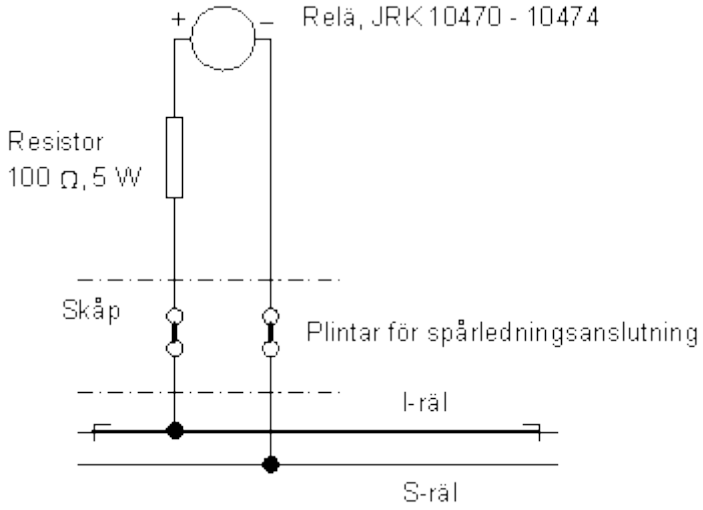
Spårledningar ska konstrueras enligt figurerna 1-4 nedan.



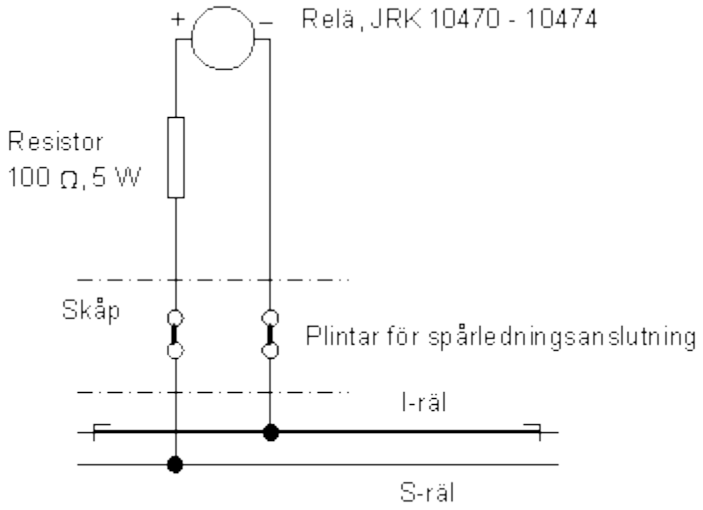
Figur 1. Spårledningsmatning med pluspolaritet i I-rälen.



Figur 2. Spårledningsmatning med minuspolaritet i I-rälen.



Figur 3. Spårledningsupptag med pluspolaritet i I-rälen.

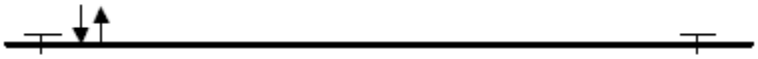


Figur 4. Spårledningsupptag med minuspolaritet i I-rälen.

7.4.2 Anslutning av matning och upptag

K126593

Spårledningarnas utbredningsområde tillsammans med kabelkanalisationen utformning, ska ligga till grund för hur spårledningarnas anslutningar ska monteras. Två tekniska lösningar är godkända, se figur 1 och 2 nedan.



Figur 1. Spårledning med matning och upptag placerade invid varandra.

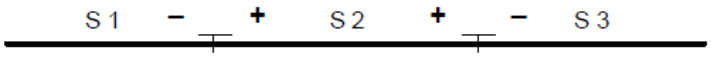


Figur 2. Spårledning med matning och upptag placerade skilt från varandra.

7.4.3 Polaritet

K126595

Vid en isolerskarv som utgör gräns mellan två olika spårledningar, ska de två olika spårledningarna ha olika polaritet i den isolerade rälen (I-rälen).



Figur. Spårledningspolaritet i angränsande spårledningar.

7.5 Anslutnings- och förbindelseledningar

K126597

Anslutning till räl med olika typer av ledningar t ex förbindelseledningar, driftjord/skyddsjord, spårledningskabel, ska ske enligt fastställda ritningar och av Trafikverket anvisad teknisk beskrivning/annat underlag för elektrisk anslutning till räl.

K126598

Förbindelseledningar mellan S-rälerna, ska finnas i sådan omfattning, att det finns minst två alternativa återgångsvägar för traktionsströmmen.

8 Sidoskydd och sidoskyddsområde på en rangerbangård

Förutsättning

Krav på sidoskydd ska säkerställa att fordon inte kan komma in från sidan på de spår som ska skyddas.
Utöver dessa grundläggande krav kan det för enskilda anläggningar krävas ytterligare krav samt normer och anvisningar för att uppnå tillfredsställande säkerhet.
För Trafikverkets grundläggande krav gällande sidoskydd se Signalsystem-Reservation av spåravsnitt-Kapitel 11.

K126601

För nya anläggningar med rangervall och rangerställverk ska krav för sidoskydd införas. I äldre anläggningar, i vilka ändringar görs, ska kraven för sidoskydd införas efter bedömning och beslut av den som fastställer anläggningskrav för järnväg (AKJ).

K126603

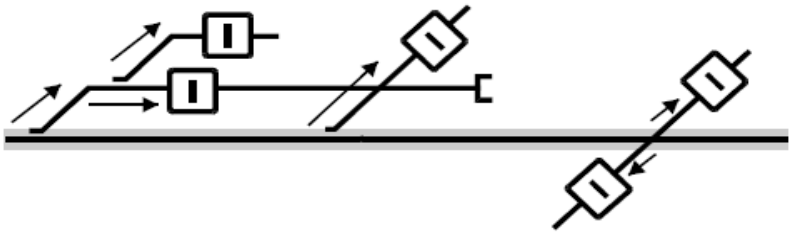
Bedömning av införande av krav för sidoskydd i äldre anläggningar med rangervall och rangerställverk, ska baseras på minst följande

1. anläggningens storlek och art
2. hur komplicerat det är att införa kraven för sidoskydd i aktuell anläggningstyp
3. samt att anläggningen, ska kunna uppföra sig konsekvent mot rangeroperatör, förare och underhållspersonal.

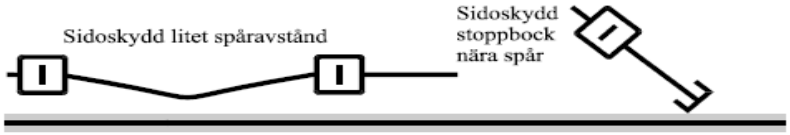
K126604

Spår på en rangerbangårds riktningsgrupp där rörelsevägar, växlingsområden, rangeområden samt riktningsspår kan manövreras av ett rangerställverk, ska vara försedda med sidoskydd med avseende på

1. anslutande spår, även spårkorsning, se figur 1
2. intilliggande spår som ligger onormalt nära enligt Trafikverkets krav på fritt utrymme utmed banan, se figur 2 samt TRVINFRA-00004 Ban- och stationsutformning
3. spår från vilka fordon som passerar spårslut kan inkräkta på det fria utrymmet för det spår som ska skyddas, se figur 2 samt TRVINFRA-00004 Ban- och stationsutformning.



Figur 1. Växlar och spårkorsningar. Krav på sidoskydd i pilarnas riktning. Det spår som ska skyddas är skuggmarkerat.



Figur 2. Intilliggande spår. Krav på sidoskydd. Det spår som ska skyddas är skuggmarkerat.

K126605

Ett sidoskydd ska utgöras av något av följande objekt

1. en växel i skyddande läge (inte lokalfrigiven)
2. en tunganordning i skyddande läge vid byggspår (inte lokalfrigiven)
3. en spårspärr med klossar på båda rälerna i läge på (inte lokalfrigiven)
4. ett fast hinder vid byggspår
5. en huvudljussignal i stopp (signalen får inte ha medgivandetavla eller vara börjanpunkt för en låst tågväg)
6. en huvuddvärgsignal i stopp (signalen får inte vara börjanpunkt för en låst rörelseväg)
7. en växlingsdvärgsignal i stopp (signalen får inte vara medriktad i en låst tågväg eller börjanpunkt för ett låst växlingsområde eller en låst växlingsväg)
8. en hinderfri signalpunkt mellan riktningsspår. Den hinderfria signalpunkten ska i riktning in betraktas som en växlingsdvärgsignal i stopp (signalpunkten får inte vara börjanpunkt för ett låst växlingsområde eller en låst växlingsväg).

K126606

Ett objekt som ska lämna ett sidoskydd får inte vara placerad närmare det spår som ska skyddas än vid den hinderfria signalpunkten.

K126607

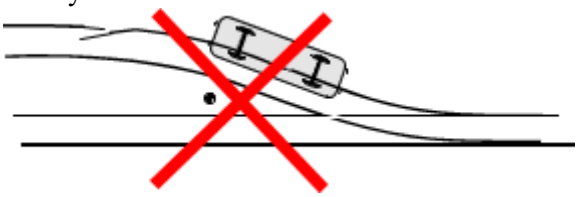
Det område (sidoskyddsområde) mellan spår som ska skyddas och sidoskyddsobjektet ska tekniskt eller okulärt kontrolleras fritt från fordon.

K126608

Vid okulär kontroll av spår som ska kontrolleras fritt från fordon inom det område rangerställverket styr och övervakar, ska rangeroperatören ansvara för denna okulära kontroll.

K126609

Där sidoskyddet utgörs av en tunganordning, ska tunganordningen anordnas så att ett fordon som spårar ur av tunganordningen inte kan ledas in i farlig närhet av det spår som ska skyddas.



Figur. Felaktigt anordnad tunganordning, vilket kan leda till urspårat fordon i farlig närhet av skyddat spår.

8.1 Sidoskydd till riktningsgrupp

K126611

Sidoskyddet för spår (utom byggspår) som ansluter till riktningsgrupp, ska bestå utav följande enligt tabell 1 nedan. Det som anges för anslutande spår gäller även för spårkorsning eller för två spår som inkräktar på varandras hinderfrihet.

	Sth[1] > 40	**Sth[1] ≤ 40**	**Sth[1] ≤ 40**	**Sth[1] ≤ 40**	**Sth[1] ≤ 40**
Spår (utom byggspår) som ansluter till riktnings-grupp	Spår som ansluter till riktnings-spår eller fördelnings-zon	Spår som ansluter till riktnings-spår	Spår som ansluter till fördelnings-zon i riktning mot rangervall	Spår som ansluter till fördelningszon i riktning mot riktningsspår och som ingår i permanent lokal-frigivnings-område	Spår[5] som ansluter till fördelningszon i riktning mot riktningsspår och som inte ingår i permanent lokal-frigivnings-område
Signal[2]					X[3]
Spårspärr[2]				X	X
Växel[2]	X	X	X	X	X
Tunganord.[2]					
Fast hinder[2]					

Kommentar	-	-	-	I första hand ska en växel användas som sidoskydd.	I första hand ska en växel användas som sidoskydd. När spårspärr används som sidoskydd för anslutande spår som lutar mot skyddat spår, se anmärkning [4] till tabell 1.

Tabell 1. Krav på sidoskydd för samtliga spår (utom byggspår) som ansluter till riktningsgrupp.

Anmärkning till tabell 1:

[1] Största tillåtna hastighet på det spår som ska skyddas.

[2] De kryssmarkerade alternativen kan accepteras som sidoskydd.

[3] Om det inte finns någon lutning för anslutande spår mot spår som ska skyddas, får en signal användas.

[4] För spårspärr i påläge som används som sidoskydd tillkommer det en högsta tillåtna medellutning för anslutande spår mot spår som ska skyddas beroende på avstånd från spärren. Hänsyn till kraftig vind eller andra lokala förhållanden har inte tagits vid denna beräkning. Sådana hänsyn ska beaktas vid projektering av respektive anläggning.

[5] Kraven gäller även anslutande spår där planenlig fordonsuppställning ska ske på spåret samt annat spår bortom detta som inte är avskilt med växel eller spårspärr.

Avstånd från spårspärr (meter)	160	170	200	220	260	320	400	530	800
Högsta tillåtna medellutning (‰)	-5,0	-4,5	-4,0	-3,5	-3,0	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0

Tabell 2. Högsta tillåtna medellutning på respektive avstånd från spårspärr.

8.2 Sidoskydd inom riktningsgrupp

K126615

Sidoskyddet för spår (utom byggspår) som ansluter inom riktningsgrupp, ska bestå av komponenter enligt tabell nedan. Det som anges för anslutande spår gäller även för spårkorsning eller för två spår som inkräktar på varandras hinderfrihet.

	Sth[1] > 40	**Sth[1]** ≤ 40
Spår (utom byggspår) som ansluter inom riktningsgrupp	Samtliga spår	Samtliga spår
Signal[2]		X[4]
Spårspärr[2]		
Växel[2]	X	X[4]
Tunganord.[2]		

Fast hinder[2]		
Hinderpåle [2, 3]		X[4]
Kommentar	-	I första hand [5] ska en växel användas som sidoskydd.

Tabell. Sidoskydd till skyddat spår, för spår (utom byggspår).
Anmärkning till tabell:
[1] Största tillåtna hastighet på det spår som ska skyddas.
[2] De kryssmarkerade alternativen kan accepteras som sidoskydd, se även anm 4.
[3] Hinderpåle mellan riktningsspår i anslutning till fördelningszon.
[4] Rörelsevägar och växlingsområde som inte är inkopplade mot en rangervall ska alltid ha en växel som sidoskydd för spår som ansluter från rangervall.
[5] Detta gäller dock inte om när avståndet till en växel som kan utgöra sidoskydd överstiger 100 meter. Beroende på spårkonfigurationen eller gränssnittsutförande mot signalsäkerhetsanläggningen kan det finnas fall när en växel inte kan utgöra sidoskydd.

8.3 Sidoskydd för byggspår till och inom riktningsgrupp

K126618

Sidoskyddet för byggspår som ansluter till riktningsgrupp eller som ansluter inom riktningsgrupp, ska bestå utav följande enligt tabell nedan

	Sth[1] > 160	**Sth[1]** ≤ 160	**Sth[1]** ≤ 40
Byggspår som ansluter till riktnings-grupp eller inom riktnings-grupp	Byggspår	Byggspår	Byggspår
Signal[2]			
Spårspärr[2]			X
Växel[2]	X	X	X
Tunganord.[2]	X	X	X
Fast hinder[2, 3]		X	X
Kommentar	-	-	-

Tabell. Krav på sidoskydd för byggspår som ansluter inom eller till riktningsgrupp.
Anmärkning till tabell:
[1] Största tillåtna hastighet på det spår som ska skyddas.
[2] De kryssmarkerade alternativen kan accepteras som sidoskydd.
[3] När ett fast hinder används som sidoskydd ska det vara placerat och konstruerat så att det urspårade fordonet inte inkränktar på det krav på fritt utrymme som finns för det spår som ska skyddas. Det ska inte utan extraordinära åtgärder kunna avlägsnas. Om det fasta hindret består av slipers, betongblock eller liknande ska dessa vara fastkedjade vid rälen och låsta.. För nyckelns användning ska en utsedd person ansvara för.

8.4 Sidoskydd vid normaltillstånd

K126621

Vid normaltillstånd, när rörelsevägar, växlingsvägar och rangerområden inte är inkopplade, finns det normalt inga krav på sidoskydd, men lokala förutsättningar kan göra att sidoskydd krävs även vid normaltillstånd.

9 Referenser

I förekommande fall redovisas referenser nedan.